

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

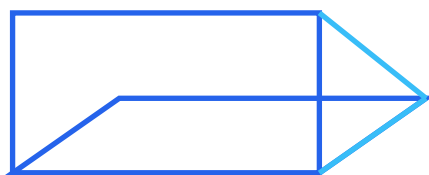
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Um funil cônico tem raio 3 cm e altura 4 cm. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume máximo?

- A) 33,68 cm³
- B) 37,68 cm³
- C) 41,68 cm³
- D) 29,68 cm³
- E) 45,68 cm³

2. Uma peça cônica tem raio 3 cm e altura 4 cm. Qual aproximadamente a área lateral? Use $\pi=3,14$.



- A) 50,1 cm²
- B) 41,1 cm²
- C) 53,1 cm²
- D) 44,1 cm²
- E) 47,1 cm²

3. Um funil cônico tem raio 4 cm e altura 6 cm. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume máximo?

- A) 100,48 cm³
- B) 96,48 cm³
- C) 92,48 cm³
- D) 104,48 cm³
- E) 108,48 cm³

4. Uma peça cônica tem raio 4 cm e altura 6 cm. Qual aproximadamente a área lateral? Use $\pi=3,14$.

- A) 96,57 cm²
- B) 84,57 cm²
- C) 93,57 cm²
- D) 90,57 cm²
- E) 87,57 cm²

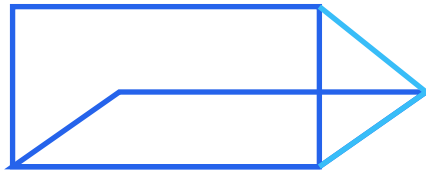
5. Um funil cônico tem raio 5 cm e altura 8 cm. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume máximo?

- A) 217,33 cm³
- B) 205,33 cm³
- C) 209,33 cm³
- D) 213,33 cm³
- E) 201,33 cm³

6. Uma peça cônica tem raio 5 cm e altura 8 cm. Qual aproximadamente a área lateral? Use $\pi=3,14$.

- A) 151,11 cm²
- B) 148,11 cm²
- C) 154,11 cm²
- D) 142,11 cm²
- E) 145,11 cm²

7. Um funil cônico tem raio 6 cm e altura 10 cm. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume máximo?



- A) 372,8 cm³
- B) 368,8 cm³
- C) 376,8 cm³
- D) 380,8 cm³
- E) 384,8 cm³

8. Uma peça cônica tem raio 6 cm e altura 10 cm. Qual aproximadamente a área lateral? Use $\pi=3,14$.

- A) 222,71 cm²
- B) 225,71 cm²
- C) 213,71 cm²
- D) 216,71 cm²
- E) 219,71 cm²

9. Um funil cônico tem raio 7 cm e altura 12 cm. Usando $\pi=3,14$, qual seu volume máximo?

- A) 623,44 cm³
- B) 615,44 cm³
- C) 619,44 cm³
- D) 607,44 cm³
- E) 611,44 cm³

10. Uma peça cônica tem raio 7 cm e altura 12 cm. Qual aproximadamente a área lateral? Use $\pi=3,14$.

- A) 305,36 cm²
- B) 302,36 cm²
- C) 311,36 cm²
- D) 308,36 cm²
- E) 299,36 cm²

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.